

CombustiSV: Comparador de Precios de Combustibles de El Salvador

Kevin Audias Martinez Perez (MP202301)

Brandon Steven Barrera Portillo (BP202302)

Hugo Eriberto Zepeda Palacios (ZP202301)

Universidad Politecnica de El Salvador

Facultad de Ingenieria y Arquitectura

Ingenieria en Ciencias de la Computacion

Diseño de la Plataforma Web

Proyecto de Catedra - Entrega Final

Mayo 2026

Indice

1. Objetivos del Proyecto
2. Definicion del Proyecto
3. Organizacion de la Informacion
4. Interfaz Grafica
5. Creacion del Sitio HTML
6. Estructura de Imagenes
7. Estructura del CSS
8. Justificacion del Proyecto
9. Planificacion del Proyecto
10. Diseno de Formularios y Adaptacion Dinamica
11. Diseno de Base de Datos
12. Sitio Web Dinamico con Java Spring Boot
13. Diagramaciones y Cambios al Proyecto Inicial
14. Diseno de Base de Datos: Cambios
15. Manual de Uso
16. Conclusiones

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar una aplicacion web funcional utilizando Java Spring Boot y MySQL, que permita a los usuarios consultar y comparar los precios actualizados de combustibles (gasolina regular, gasolina premium y diesel) en las principales gasolineras de El Salvador, contribuyendo a la toma de decisiones informada del consumidor.

Objetivos Especificos

- a) Disenar e implementar una base de datos relacional en MySQL que almacene la informacion de gasolineras, tipos de combustible y precios historicos.
- b) Construir una interfaz web responsiva e intuitiva con filtros de busqueda y tablas comparativas de precios.
- c) Aplicar el patron de arquitectura MVC mediante Java Spring Boot para garantizar la separacion de responsabilidades.
- d) Implementar operaciones CRUD completas para la gestion de gasolineras y precios desde un panel de administracion.
- e) Documentar el proceso completo de desarrollo incluyendo planificacion, diseno de interfaces y estructura de la base de datos.

Definicion del Proyecto

Nombre del Proyecto

CombustiSV: Comparador de Precios de Combustibles de El Salvador.

Descripcion General

CombustiSV es una plataforma web que centraliza la informacion de precios de combustibles de las principales cadenas de gasolineras en El Salvador. La aplicacion permite a los usuarios finales consultar los precios vigentes de gasolina regular, gasolina premium y diesel, facilitando la comparacion entre diferentes establecimientos para optimizar sus decisiones de consumo. El sistema cuenta con dos roles de usuario: el visitante, que puede consultar y comparar precios libremente; y el administrador, que gestiona el catalogo de gasolineras, tipos de combustible y actualiza los precios periodicamente.

Publico Objetivo

El proyecto esta dirigido a conductores y propietarios de vehiculos en El Salvador que buscan optimizar su gasto en combustible. Tambien resulta util para empresas de transporte y logistica que necesitan monitorear los precios del mercado.

Alcance y Exclusiones

El proyecto incluye consulta de precios, comparacion por gasolinera, filtros por tipo de combustible y un panel de administracion con operaciones CRUD. Las tecnologias utilizadas son Java Spring Boot 2.7, MySQL 5.7+ a traves de XAMPP, HTML5, CSS3 con Bootstrap 5, JavaScript y Thymeleaf como motor de plantillas. El entorno de desarrollo es NetBeans 8.0. No se incluyen pagos en linea, geolocalizacion en tiempo real ni aplicacion movil nativa.

Organizacion de la Informacion

La informacion del sitio web se organiza de manera jerarquica, siguiendo una estructura de navegacion clara que permite al usuario acceder a cualquier seccion en un maximo de tres clics desde la pagina principal.

Mapa de Sitio Web

El sitio se estructura en seis secciones principales accesibles desde la barra de navegacion: Inicio, Precios, Gasolineras, Comparador, Administracion y Acerca de. Cada seccion contiene subsecciones especificas.

Tabla 1

Estructura de navegacion del sitio CombustiSV

Seccion	Subsecciones	Acceso
Inicio	Resumen de precios, tarjetas por tipo, tabla reciente	Publico
Precios	Listado filtrable por tipo y gasolinera, paginacion	Publico
Comparador	Tabla comparativa interactiva de precios	Publico
Administracion	Dashboard, CRUD gasolineras, CRUD precios, login	Privado
Acerca de	Mision, vision, equipo de desarrollo, contacto	Publico

Interfaz Grafica

Se disenaron wireframes de baja fidelidad para las principales pantallas del sistema, definiendo la disposicion de los elementos de interfaz y la estructura visual.

Wireframe de la Pagina de Inicio

La pagina principal incluye una barra de navegacion fija en la parte superior con el logotipo de CombustiSV y enlaces a todas las secciones. Debajo se presenta un banner principal con un llamado a la accion, seguido de tres tarjetas que resumen los tipos de combustible disponibles (Regular, Premium, Diesel). En la parte inferior se muestra una tabla con los precios mas recientes y un pie de pagina con informacion institucional.

Wireframe de la Pagina de Precios

La pagina de precios presenta un panel de filtros en la parte superior con selectores para tipo de combustible y gasolinera, acompanados de un boton de busqueda. Debajo se muestra una tabla responsiva con columnas para gasolinera, marca, tipo de combustible, precio por galon y fecha de actualizacion. Se incluye paginacion en la parte inferior.

Wireframe del Panel de Administracion

El panel de administracion presenta un dashboard con tarjetas de resumen que muestran el total de gasolineras, precios vigentes y tipos de combustible. Las vistas de gestion incluyen tablas con acciones de editar y eliminar, y formularios para agregar o modificar registros.

Creacion del Sitio HTML

El sitio web se construye utilizando Thymeleaf como motor de plantillas integrado con Java Spring Boot. Las vistas HTML se organizan dentro del directorio src/main/resources/templates/ siguiendo la convencion del framework.

Tabla 2

Estructura de archivos de plantillas HTML

Archivo	Ruta	Descripcion
index.html	templates/	Pagina principal con resumen de precios
precios.html	templates/	Listado con filtros de precios
comparador.html	templates/	Tabla comparativa interactiva
about.html	templates/	Informacion del proyecto y contacto
admin/dashboard.html	templates/admin/	Panel de administracion
admin/gasolineras.html	templates/admin/	CRUD de gasolineras
admin/precios.html	templates/admin/	CRUD de precios
fragments/header.html	templates/fragments/	Navbar reutilizable

Archivo	Ruta	Descripcion
fragments/footer.html	templates/fragments/	Footer reutilizable

Tecnologías Frontend

Se utiliza HTML5 con estructura semantica, Thymeleaf para el renderizado dinamico del lado del servidor, Bootstrap 5 para la responsividad y componentes visuales, y JavaScript para la interactividad del lado del cliente y validacion de formularios.

Estructura de Imagenes

Las imagenes se organizan dentro de src/main/resources/static/img/ siguiendo una estructura de carpetas logica. Se definen seis subdirectorios: /logo/ para el logotipo, /hero/ para el banner principal, /icons/ para iconos de combustible, /brands/ para logos de gasolineras, /ui/ para elementos decorativos y /favicon/ para el icono del navegador. Todas las imagenes se optimizan para web y se recomienda el uso del formato WebP como alternativa.

Estructura del CSS

Los estilos se organizan dentro de src/main/resources/static/css/. Se utiliza Bootstrap 5 como base y se complementa con hojas de estilo personalizadas.

Tabla 3

Archivos CSS del proyecto y su alcance

Archivo	Descripcion	Alcance
style.css	Estilos globales, variables CSS, tipografia Roboto	Global
navbar.css	Estilos del menu de navegacion y logotipo	Componente
precios.css	Estilos para tablas, tarjetas y filtros	Pagina
admin.css	Estilos del panel de administracion	Pagina

Archivo	Descripcion	Alcance
responsive.css	Media queries para adaptacion movil y tablet	Global

Paleta de Colores y Tipografia

La paleta de colores del proyecto utiliza azul primario (#1A237E) para encabezados y navegacion, naranja (#FF6F00) como color de acento para llamados a la accion, gris oscuro (#212121) para texto principal, verde (#2E7D32) para indicadores positivos y rojo (#C62828) para alertas. La tipografia principal es Roboto de Google Fonts en tres pesos: Bold (700) para titulos, Regular (400) para cuerpo de texto y Light (300) para elementos secundarios.

Justificacion del Proyecto

En El Salvador, los precios de los combustibles varian entre diferentes cadenas de gasolineras y cambian periodicamente segun las condiciones del mercado internacional del petroleo. Actualmente, los consumidores no cuentan con una herramienta centralizada y accesible que les permita comparar precios de manera rapida y sencilla antes de decidir donde repostar.

CombustiSV surge como respuesta a esta necesidad, ofreciendo una plataforma web que recopila y presenta de forma organizada los precios de gasolina regular, premium y diesel de las principales gasolineras del pais. La solucion permite al consumidor tomar decisiones informadas que representan un ahorro economico, especialmente para quienes dependen de su vehiculo.

Desde la perspectiva tecnica, el proyecto permite aplicar los conocimientos de la materia Diseno de la Plataforma Web, integrando Java Spring Boot, MySQL y tecnologias frontend modernas. El impacto social radica en democratizar el acceso a informacion de precios, beneficiando a conductores particulares y empresas de transporte.

Planificacion del Proyecto

Tabla 4

Cronograma de actividades del proyecto CombustiSV

Fase	Actividad	Responsable	Semana
Planificacion	Definicion de requisitos y objetivos	Equipo	S1-S2
	Diseno del mapa de sitio	Barrera B.	S2
	Creacion de wireframes	Zepeda P.	S2-S3
Diseno	Diseno visual HTML/CSS	Martinez P.	S3-S4
	Estructura de base de datos	Barrera B.	S3-S4
Desarrollo	Backend Spring Boot	Barrera B.	S5-S7
	Frontend Thymeleaf	Martinez P.	S5-S7
	Integracion MySQL	Zepeda P.	S6-S7
	Panel de administracion	Equipo	S7-S8
Pruebas	Pruebas funcionales y correccion	Equipo	S8-S9
Entrega	Documentacion, hosting, presentacion	Equipo	S9-S10

Distribucion de Responsabilidades

Tabla 5

Roles y responsabilidades de los integrantes

Integrante	Rol	Responsabilidades
Kevin A. Martinez P.	Frontend Developer	Maquetacion HTML/CSS, responsividad, despliegue
Brandon S. Barrera P.	Backend / Documentacion	Spring Boot, base de datos, documentacion
Hugo E. Zepeda P.	Full Stack / QA	Integracion, pruebas, wireframes, correcciones

Diseno de Formularios y Adaptacion con el Sitio Dinamico

Los formularios del sistema se implementan con Thymeleaf y se conectan directamente con los controladores de Spring Boot mediante el atributo `th:action` y el binding de objetos con `th:object`. La validación se realiza tanto en el frontend con atributos HTML5 (`required`, `min`, `step`) como en el backend con las anotaciones de `javax.validation` (`@NotBlank`, `@NotNull`, `@Positive`).

Formulario de Gasolinera

Este formulario permite registrar y editar gasolineras. Contiene campos para nombre, marca (selector con opciones Puma, Shell, Texaco, Uno, Alba y Otra), dirección, departamento, municipio y teléfono. El formulario envía los datos al endpoint `/admin/gasolineras/guardar` mediante método POST.

Formulario de Precio

Permite registrar nuevos precios de combustible. Incluye un selector de gasolinera (poblado dinámicamente desde la base de datos), un selector de tipo de combustible y un campo numérico para el precio por galón con validación de paso 0.01 y mínimo mayor a cero. Los datos se envían al endpoint `/admin/precios/guardar`.

Filtros de Búsqueda

La página de precios incluye un formulario de filtros con selectores para tipo de combustible y gasolinera, enviados como parámetros GET al controlador `PrecioController`. El controlador evalúa los parámetros recibidos y delega la consulta al servicio correspondiente.

Diseño de Base de Datos Usando MySQL

Modelo Entidad-Relación

La base de datos combustisv_db consta de tres entidades principales con las siguientes relaciones: una gasolinera puede tener multiples precios registrados (relacion 1:N), y cada precio esta asociado a un unico tipo de combustible (relacion N:1). Las entidades se describen a continuacion.

Tabla 6

Estructura de la tabla gasolineras

Campo	Tipo	Restriccion	Descripcion
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador unico
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre de la gasolinera
direccion	VARCHAR(255)	NOT NULL	Direccion fisica
departamento	VARCHAR(100)	Nullable	Departamento del pais
municipio	VARCHAR(100)	Nullable	Municipio
telefono	VARCHAR(20)	Nullable	Numero de contacto
marca	VARCHAR(50)	Nullable	Marca comercial
activa	TINYINT(1)	DEFAULT 1	Estado activo/inactivo

Tabla 7

Estructura de la tabla precios

Campo	Tipo	Restriccion	Descripcion
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador unico
gasolinera_id	BIGINT	FK -> gasolineras(id)	Gasolinera asociada
tipo_combustible_id	BIGINT	FK -> tipos_combustible(id)	Tipo de combustible
precio_galon	DECIMAL(8,2)	NOT NULL	Precio por galon en USD
fecha_actualizacion	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha del registro
vigente	TINYINT(1)	DEFAULT 1	Si el precio esta vigente

Tabla 8

Estructura de la tabla tipos_combustible

Campo	Tipo	Restriccion	Descripcion
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador unico
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre del tipo
descripcion	VARCHAR(255)	Nullable	Descripcion del combustible
unidad	VARCHAR(20)	DEFAULT 'galon'	Unidad de medida

Base de Datos Funcional

La base de datos se configura en XAMPP mediante phpMyAdmin. El script SQL proporcionado en database/combustisv_db.sql crea la base de datos, las tablas con sus restricciones de integridad referencial y los datos iniciales de prueba que incluyen cinco gasolineras (Puma, Shell, Texaco, Uno, Alba) con 15 registros de precios.

Sitio Web Dinamico con Java Spring Boot y MySQL

Arquitectura del Sistema

El proyecto implementa el patron Modelo-Vista-Controlador (MVC) nativo de Spring Boot. La capa de Modelo esta compuesta por las clases JPA: Gasolinera, TipoCombustible y Precio, mapeadas a las tablas de MySQL. La capa de Repositorio utiliza Spring Data JPA con interfaces que extienden JpaRepository, proporcionando operaciones CRUD automaticas y consultas personalizadas con @Query. La capa de Servicio encapsula la logica de negocio. La capa de Controlador maneja las peticiones HTTP y prepara los datos para las vistas.

Controladores Implementados

Tabla 9

Controladores del sistema y sus endpoints

Controlador	Ruta Base	Funcion
HomeController	/	Pagina principal y pagina 'Acerca de'
PrecioController	/precios	Listado, filtros y comparador de precios
AdminController	/admin	Dashboard, CRUD gasolineras, CRUD precios

Configuracion del Entorno

La aplicacion se configura en el archivo application.properties con los parametros de conexion a MySQL (puerto 3306, base combustisv_db, usuario root sin contrasena de XAMPP), la estrategia de Hibernate ddl-auto=update para sincronizacion automatica del esquema, y el context-path /combustisv. El servidor embebido de Spring Boot ejecuta en el puerto 8080.

Diagramaciones y Cambios al Proyecto Inicial

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron ajustes al diseno inicial planteado en la primera entrega. Los principales cambios se documentan a continuacion.

Tabla 10

Cambios realizados respecto al diseno inicial

Elemento	Diseno Inicial	Cambio Realizado	Justificacion
Autenticacion	Login con Spring Security	Acceso directo al panel	Simplificacion del alcance
Gasolineras	Vista con mapa	Tabla con filtros	Complejidad de API de mapas
Comparador	Grafico de barras	Tabla comparativa	Mayor claridad de datos
Historial	Precios historicos	Solo precios vigentes	Ajuste al cronograma
Templates	JSP	Thymeleaf	Mejor integracion con Spring Boot

Diseno de Base de Datos: Cambios al Proyecto Inicial

El diseño de la base de datos se mantuvo estable durante el desarrollo. El único cambio significativo fue la adición del campo 'vigente' en la tabla de precios, que permite marcar registros como activos o históricos sin eliminarlos físicamente, implementando así un borrado lógico que preserva la integridad de los datos.

Adicionalmente, se añadió la clase DataLoader como componente de Spring Boot que carga automáticamente datos de prueba al iniciar la aplicación si la base de datos está vacía, facilitando las demostraciones y pruebas del sistema.

Manual de Uso

Requisitos Previos

Para ejecutar el proyecto se requiere Java JDK 8 o superior, NetBeans 8.0, XAMPP con Apache y MySQL activos, y Maven 3.x para la gestión de dependencias.

Instalación de la Base de Datos

Iniciar XAMPP y activar los servicios de Apache y MySQL. Abrir phpMyAdmin desde <http://localhost/phpmyadmin>. Importar el archivo `database/combustisv_db.sql` utilizando la opción de importar en phpMyAdmin. Esto creará la base de datos `combustisv_db` con todas las tablas y datos iniciales.

Ejecución del Proyecto

Abrir NetBeans 8.0 y seleccionar `File > Open Project`. Navegar hasta la carpeta `combustisv-project` y abrirla. Hacer clic derecho sobre el proyecto y seleccionar `Build` para compilar. Una vez compilado, hacer clic derecho y seleccionar `Run`. La aplicación estará disponible en <http://localhost:8080/combustisv/>.

Navegacion del Sitio

La pagina de inicio muestra un resumen de precios actuales. La seccion de Precios permite filtrar por tipo de combustible y gasolinera. El Comparador presenta todos los precios en una tabla unificada. El panel de Administracion (/admin) permite agregar, editar y eliminar gasolineras y precios.

Conclusiones

El proyecto CombustiSV cumplio con el objetivo de desarrollar una aplicacion web funcional que permite consultar y comparar precios de combustibles en El Salvador. Se implemento exitosamente el patron MVC utilizando Java Spring Boot como framework de backend, MySQL como sistema gestor de base de datos y Thymeleaf junto con Bootstrap para las vistas.

El equipo de desarrollo aplico los conocimientos adquiridos en la materia de Diseno de la Plataforma Web, integrando tecnologias de desarrollo web modernas en un entorno de trabajo configurado con NetBeans 8.0 y XAMPP. El proceso de documentacion, planificacion y ejecucion del proyecto reforzaron las competencias profesionales de los integrantes.

Como trabajo futuro se recomienda implementar autenticacion con Spring Security para el panel de administracion, incorporar una API REST para consumo externo, agregar graficos interactivos de tendencia de precios y publicar la aplicacion en un servicio de hosting en la nube para acceso publico.

La gestion de riesgos realizada en paralelo demostro la importancia de anticipar problemas tecnicos, de comunicacion y de planificacion. La Matriz de Probabilidad-Impacto fue una herramienta valiosa para priorizar las acciones preventivas que contribuyeron al exito del proyecto dentro de los plazos establecidos.